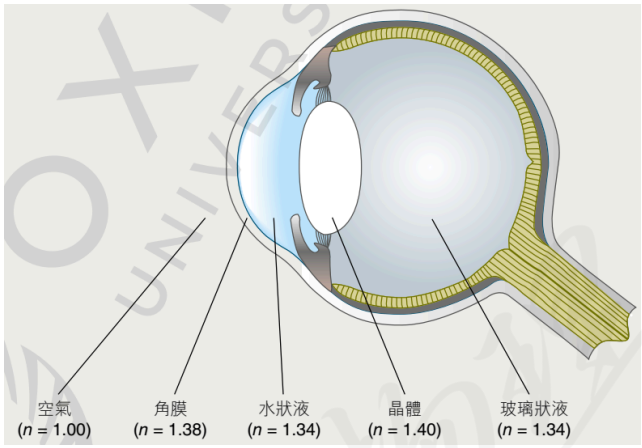
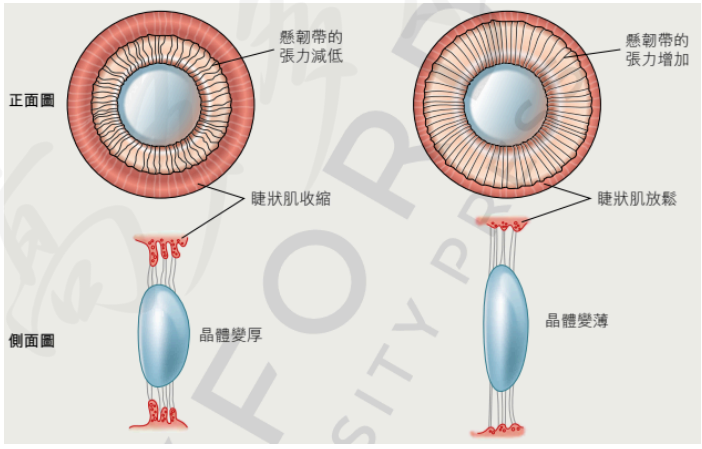
E4.1.1　眼睛的調節

眼睛的視網膜位置約固定，晶體透過改變形狀和焦距，把不同距離的物體清晰成像在視網膜上，這稱為視覺調節。角膜提供大部分固定的折射作用，晶體負責調節。

看近物時，需要更強的會聚作用：睫狀肌收縮，使懸韌帶張力減低，晶體變厚，焦距變短、焦強增加。看遠物時，睫狀肌放鬆，懸韌帶張力增加，晶體被拉薄，焦距變長、焦強減少。



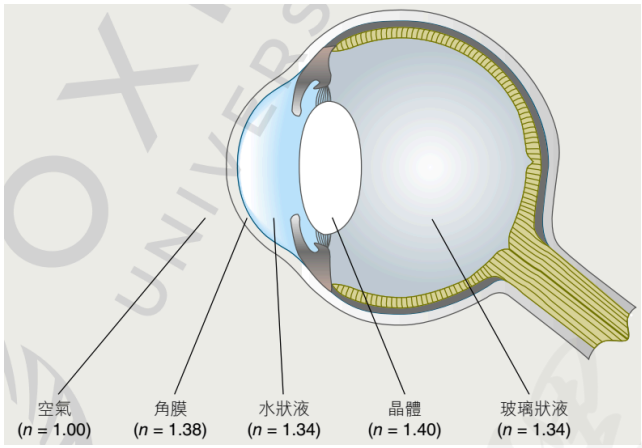
角膜與晶狀體使光折射；視覺調節改變晶狀體形狀，而視網膜距離近似固定。



左：看近物，睫狀肌收縮、晶體變厚。右：看遠物，睫狀肌放鬆、晶體變薄。

E4.1.2　眼睛主要折射位置

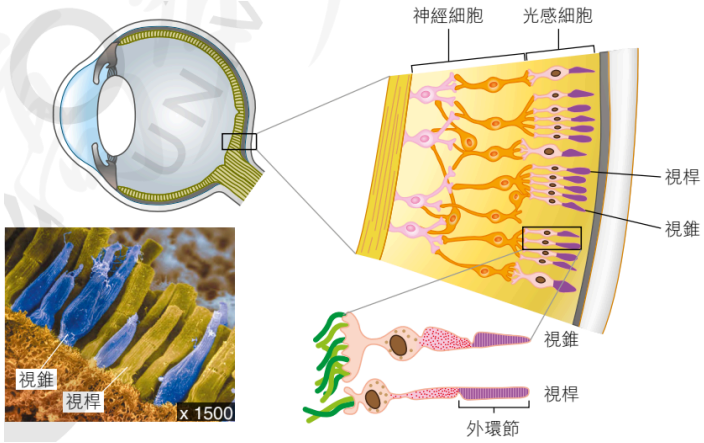
空氣到角膜的界面提供眼睛最多的折射，這部分不能調節。晶狀體則可以改變形狀及焦距，讓不同距離物體清晰成像於視網膜。



角膜提供主要折射，晶狀體負責調節焦距。

E4.1.3　視桿與視錐

視桿對弱光較敏感，主要支援昏暗環境及無彩色視覺。視錐在較明亮環境下負責顏色及精細視覺。因而暗處辨色較差。



視網膜上的視桿與視錐具有不同形狀和功能。

E4.1.4　視角

視角是物體兩端在眼睛處張開的角度，取決於物體大小和距離。小角度下可用大小除以距離，角度以弧度表示。相同物體移遠，視角減小。要判斷兩點是否可分辨，須把它們的角距與眼睛或儀器的分辨極限比較。

$$\theta \approx \frac{x}{u}$$

小視角 θ 用弧度；x：物體大小；u：觀看距離，兩者用相同長度單位。

E4.1.5　瑞利判據與分辨能力

有限孔徑使每個點光源的像成為衍射斑，包括中央亮斑和周圍明暗環。兩個點很接近時，兩組衍射斑會重疊。

瑞利判據把「剛好可分辨」定為：一個像的中央亮斑中心，落在另一個像的第一暗環上。圓孔的最小可分辨角 θ_R 隨波長 λ 增大而增大，隨孔徑 d 增大而減小。因此，較短波長或較大孔徑可分辨更接近的兩點。放大像的尺寸，和分開兩個重疊的像，是不同的功能。

$$\theta_R \approx 1.22\frac{\lambda}{d}$$

圓形孔徑的瑞利判據。θ_R：最小可分辨角距（rad）；λ：波長（m）；d：孔徑直徑（m），對眼睛則是瞳孔直徑。

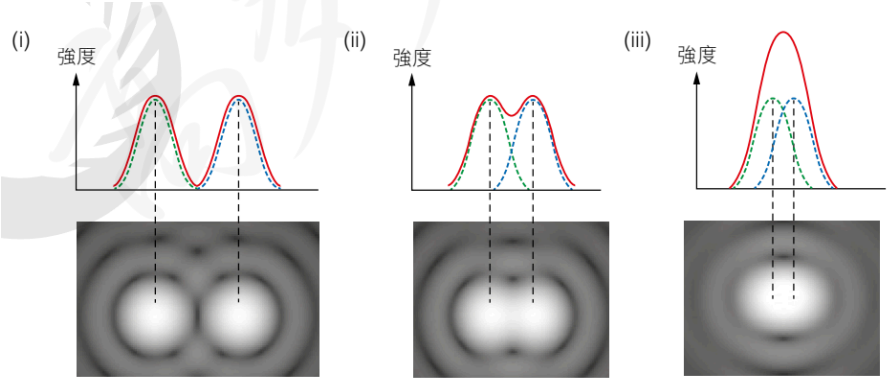


圖3.2d 根據瑞利判據，儀器 (i) 能夠清楚分辨兩點、(ii) 剛好能夠分辨兩點、(iii) 不能分辨兩點

依次比較清楚分辨、剛好分辨及無法分辨。瑞利極限時，一個中央極大與另一圖形的第一極小重合。

E4.1.6　屈光力與組合透鏡

屈光力是焦距以米表示後的倒數，單位為屈光度。會聚透鏡為正，發散透鏡為負，焦距越短其大小越大。相貼的薄透鏡可把屈光力相加，不能把焦距直接相加。若鏡片間距不可忽略，便須使用更完整的組合成像關係。

$$P = \frac{1}{f}$$

$$P_{\text{eff}} \approx P_1 + P_2 + \cdots$$

屈光力 P 用屈光度（D = m^{-1}）；焦距 f 必須用米。會聚透鏡為正；發散透鏡為負。

薄透鏡相貼或相距可忽略；屈光力用屈光度。距離不可忽略時須另加修正。

E4.1.7　近點與遠點

近點是眼睛充分調節後仍能清楚看見的最近位置，遠點是眼睛放鬆時能清楚看見的最遠位置。正常眼的遠點在無限遠，近點常以約 25 cm 作課本參考。近點會隨年齡和個人改變，並不是所有人的固定常數。

E4.1.8　近視、遠視與老花的矯正

近視眼把遠物的光過早會聚，可用凹透鏡先使光發散。遠視眼的屈光力不足或眼球較短，可用凸透鏡協助看近物。老花是隨年齡增長，調節能力下降，也常用凸透鏡看近物。選眼鏡時，按裸眼近點或遠點，決定眼鏡須形成的虛像位置。

眼鏡如何形成可看清的虛像

眼鏡先把物體形成虛像，放在裸眼能看清的近點或遠點。眼睛再把這個虛像成像於視網膜。求眼鏡屈光力時，實物距取正，物體同側的虛像距取負，距離均用米。忽略眼鏡與眼睛的間距時，才可直接用相應視點距離的倒數差。

$$P_{\text{spectacles}} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$$

$$P_{\text{spectacles}} = \frac{1}{d_{\text{corrected}}} - \frac{1}{d_{\text{uncorrected}}}$$

全部距離用米；屈光力用 D。實物距 u = 矯正後視點距離 > 0；虛像位於裸眼近點 / 遠點，v = −裸眼視點距離。1/∞ = 0。忽略眼鏡與眼睛間距。

眼睛與眼鏡的等效屈光力

把眼睛近似為薄透鏡時，物距是觀看目標到眼睛的距離，實像距是光心到視網膜的距離。清晰成像時，兩者與屈光力須滿足薄透鏡關係。若眼鏡很靠近眼睛，可近似把兩者的屈光力相加。視網膜位置保持不變。

$$P_{\text{eye}} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$$

$$P_{\text{eff}} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$$

裸眼模型：u：近點 / 遠點的實物距（m），為正；v：光心至視網膜距離（m），為正；P：D。

眼鏡與眼睛視為組合薄透鏡：u：矯正後近點 / 遠點距離（m）；v：視網膜距離（m）；P_{eff}：D。實物距、實像距為正。

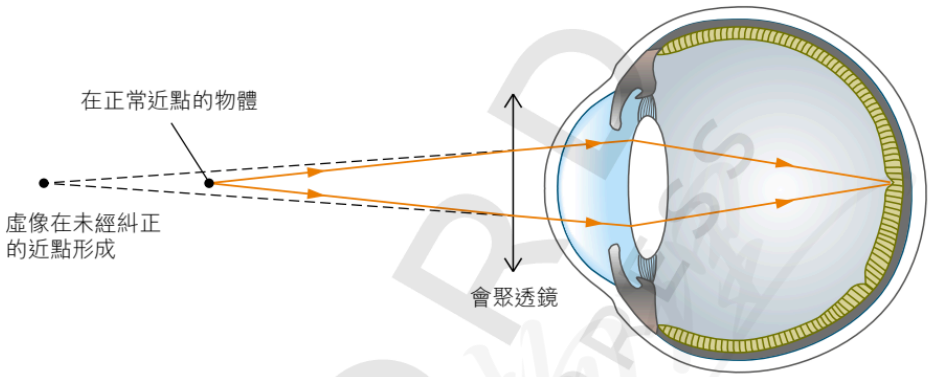


圖1.2h 使用會聚透鏡糾正老花

會聚眼鏡先在裸眼近點形成虛像，再由眼睛在視網膜形成實像；這是兩個不同的成像過程。

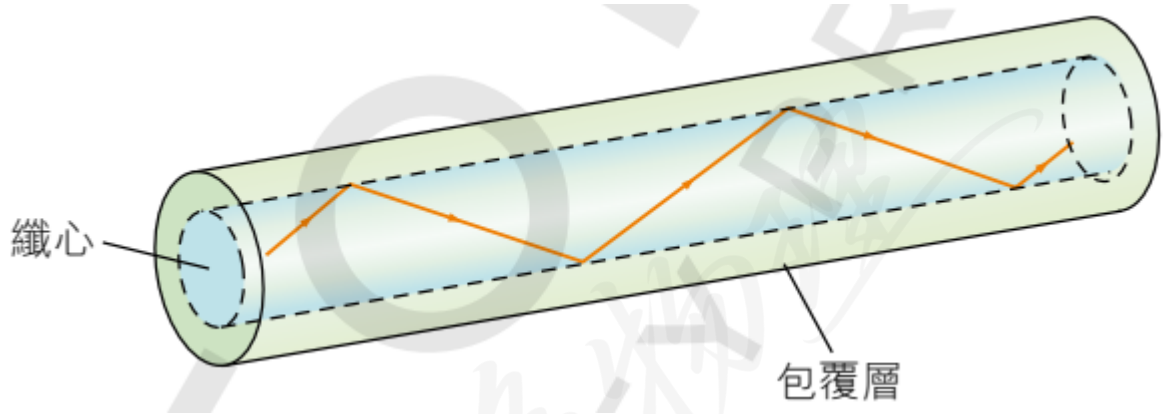
E4.1.9　光纖中的全內反射

光纖的纖芯折射率高於包層。光在纖芯內射到界面時，若由法線量起的入射角大於臨界角，便發生全內反射，沿纖芯前進。臨界角由包層與纖芯的折射率之比決定。光須符合這個入射條件，才能被引導在纖芯內傳播。

$$n_1 \sin C = n_2 \sin 90^\circ$$

$$\sin C = \frac{n_2}{n_1}$$

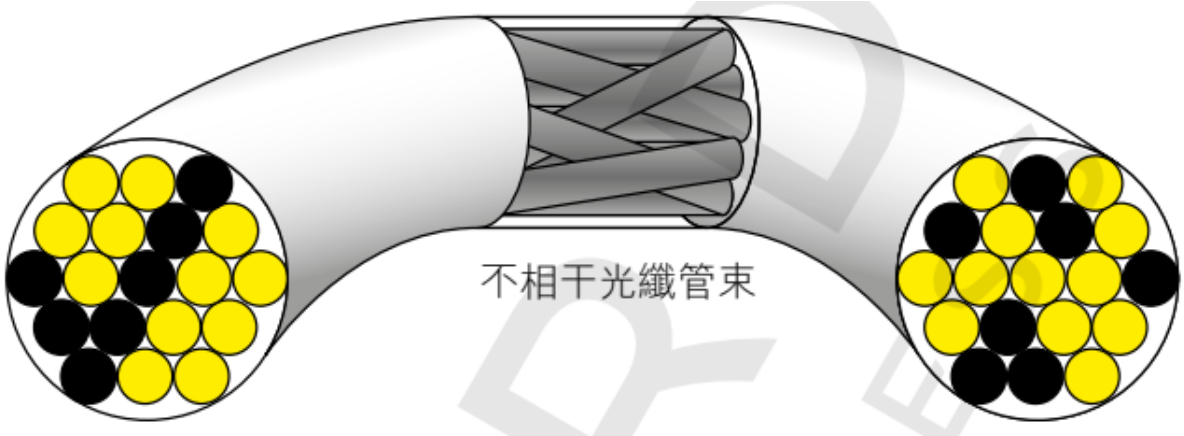
纖芯折射率 n_1 > 包層折射率 n_2；C：由法線量度的臨界角。全內反射要求入射角大於 C。



纖芯折射率比包層高，光在界面全內反射。

E4.1.10　相干與不相干光纖束

傳送影像的光纖束，須在輸入端和輸出端保持各條纖維的相對位置，讓影像的各個點按原排列傳送，稱為相干光纖束。只用來照明的光纖束不需保持排列。這裡的「相干」指空間排列。干涉中的「相干」則指固定的相位關係。



不相干光纖束打亂相對位置，可用於照明；傳像須用保持相對位置的相干光纖束。

E4.1.11　內窺鏡的觀察範圍與限制

內窺鏡可直接觀察可到達的器官內表面，也可經通道放入小工具取樣。視野和可到達範圍有限。某些檢查須先禁食或使用麻醉。檢查亦有穿孔、污染等風險。